

Výstupy ŠVP

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (Informatika 4, 2/2 · z INF-07)

Učivo: modelování – graf, vrcholy, hrany, orientovaný a ohodnocený graf, kritická cesta (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Připomenutí

$$d(v) = \min(d(v), d(u) + w(u, v))$$

$$ES_j = \max(EF_i), \quad EF_j = ES_j + t_j$$

$$T = \max(EF)$$

$$R_j = LS_j - ES_j$$

$$h_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Modelování situací grafem, hledání nejkratší cesty, kritická cesta projektu a porovnání postupů podle toho, jak rostou jejich nároky s velikostí grafu. Grafy kreslí přehledně a hrany popisují vahami. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Obce A, B, C, D, E spojují silnice A–B, A–C, B–C, B–D, C–D, D–E. Nakresli graf, urči počet vrcholů a hran a stupeň každého vrcholu. Který vrchol je nejdůležitější křižovatkou? ★☆☆
- Síť linek: A–B, B–C, C–D, A–E, E–D, D–F (hrana = jedna zastávka bez přestupu). Kolik nejméně úseků musíš projet z A do F? Najdi cestu prohledáváním do šířky. ★☆☆
- Ohodnocený graf: S–A 2, S–B 5, A–B 1, A–T 7, B–T 3. Vypiš všechny cesty ze S do T, které neprocházejí žádným vrcholem dvakrát, a urči nejkratší. ★☆☆
- Jednosměrky ve čtvrti: $X \rightarrow A, A \rightarrow B, B \rightarrow X, B \rightarrow Y, Y \rightarrow C$. Dostaneš se z X do Y? A z Y do X? Proč? ★☆☆
- Graf: S–A 1, A–T 10, S–B 3, B–T 3. Co najde hladový postup „jdi vždy po nejkratší hraně“ a jaká je skutečně nejkratší cesta? ★★☆☆
- Co zvolíš za vrcholy, hrany a ohodnocení a bude graf orientovaný? (a) navigace autem ve městě, (b) šíření zprávy mezi spolužáky, (c) plán přípravy školní akademie. ★★☆☆
- Projekt: A (2 dny) je první; po A může začít B (3 dny) i C (1 den); D (2 dny) začne, až jsou hotové B i C. Urči dobu projektu, kritickou cestu a rezervu činnosti C. ★★☆☆
- Kolik přímých spojin (hran) potřebuješ, aby bylo každé z 5, 10 a 100 měst přímo spojeno s každým? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Cesta do školy (minuty): D–A 4, D–B 2, B–A 1, A–C 5, B–C 8, B–E 10, C–E 2, C–S 6, E–S 3 (D = domov, S = škola). Najdi Dijkstrovým algoritmem nejkratší cestu z D do S a zapiš tabulku kroků. ★★☆☆
- Z města do města vedou dvě trasy: dálnice 60 km (průměrně 120 km/h) a okresní silnice 45 km (průměrně 60 km/h). Která je kratší a která rychlejší? Jak to ovlivní volbu ohodnocení v grafu navigace? ★★☆☆
- Natáčení školního filmu: A scénář 3 dny; B natáčení 5 dní (po A); C hudba 4 dny (po A); F plakát 2 dny (po A); D střih 2 dny (po B); E ozvučení 1 den (po C i D). Nakresli síťový graf, urči dobu projektu, kritickou cestu a rezervy. ★★☆☆
- V projektu z úlohy 11 se hudba (C) protáhne o 2 dny. Změní se doba projektu? A kdyby se protáhla o 4 dny? ★★☆☆
- Kurýr veze pizzu z pizzerie P na tři adresy A, B, C a vrátí se. Vzdálenosti (km): P–A 2, P–B 4, P–C 3, A–B 3, A–C 4, B–C 2. Vyzkoušej všechna pořadí a najdi nejkratší okruh. Kolik pořadí by bylo pro 10 adres? ★★☆☆
- Převozník má převést vlka, kozu a zelí; do loďky vezme jen jednu věc a nesmí nechat samotné vlka s kozou ani kozu se zelím. Popiš stavy jako vrcholy grafu a přejezdy jako hrany. Kolik nejméně přejezdů je potřeba? ★★☆☆
- Plán vlastního projektu (vazba na MP): Sepiš aspoň 6 činností své ročníkové práce nebo projektu s odhadem doby a návazností, nakresli síťový graf a urči kritickou cestu. ★★☆☆
- Převed' výsledek úlohy 11 do Ganttova diagramu (časová osa po dnech, u každé činnosti pruh od začátku do konce). Který model se hodí k výpočtu a který ke sledování postupu prací? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika (kombinatorika): Ve čtvercové síti ulic $k \times k$ bloků vedeš z jednoho rohu do protějšího jen doprava a nahoru. Kolik je nejkratších cest pro $k = 5, 10$ a 20 ? Porovnej s počtem kroků Dijkstrova algoritmu (asi n^2 pro $n = (k + 1)^2$ křižovatek). ★★★
18. Program hledá nejkratší vzdálenosti z vrcholu D v grafu z úlohy 9. Co vypíše a kolikrát proběhne cyklus while? ★★★

```
G = {"D": {"A": 4, "B": 2},
      "A": {"D": 4, "B": 1, "C": 5},
      "B": {"D": 2, "A": 1, "C": 8, "E": 10},
      "C": {"A": 5, "B": 8, "E": 2, "S": 6},
      "E": {"B": 10, "C": 2, "S": 3},
      "S": {"C": 6, "E": 3}}
d = {v: float("inf") for v in G}
d["D"] = 0
hotove = set()
while len(hotove) < len(G):
    u = min((v for v in G if v not in hotove), key=lambda v: d[v])
    hotove.add(u)
    for v, w in G[u].items():
        if d[u] + w < d[v]:
            d[v] = d[u] + w
print(d)
```

19. Reálná situace: Jak asi navigace v mobilu modeluje silniční síť? Proč jí nejrychlejší trasa vyjde ráno jinak než v noci a proč nezkouší všechny možné cesty? ★★☆☆
20. Odhad (INF-07a): Silniční síť má asi 1 000 000 křižovatek a z každé vedou asi 3 úseky. Počítač zvládne 10^9 kroků za sekundu. Jak dlouho by trval Dijkstrův algoritmus ve verzi s asi n^2 kroky a jak dlouho ve verzi s haldou (asi $n \log_2 n$ kroků)? Kterou verzi zvolíš pro navigaci? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Umíme informatiku – Grafy: nejkratší cesty** – hledání nejkratších cest v ohodnocených grafech – cvičení tří obtížností
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-grafy-nejkratsi-cesty>
- **Základy informatiky pro SŠ (D. Lessner, projekt iMyšlení) – Úvod do grafů** – modelování situací grafem, pojmy (orientovaný, ohodnocený graf), úlohy na nejkratší cestu a další
<https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Grafy/%C3%9Avod>
- **VŠB-TU Ostrava, Systémová analýza – Metoda kritické cesty (CPM)** – síťový graf, nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny, rezervy a kritická cesta
<https://books.fs.vsb.cz/SystAnal/texty/25.htm>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 5 vrcholů, 6 hran; stupně A 2, B 3, C 3, D 3, E 1 (součet $12 = 2 \cdot 6$); důležité jsou B, C, D, a hlavně D – jen přes ni vede cesta do E
- 3 úseky: A–E–D–F (vrstvy: {B, E} → {C, D} → {F}); cesta A–B–C–D–F má 4 úseky
- S–A–T 9; S–B–T 8; S–A–B–T 6; S–B–A–T 13; nejkratší S–A–B–T (6)
- z X do Y ano ($X \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow Y$); z Y do X ne – z Y vede jen hrana do C a z C už žádná nevede
- hladově S–A–T = 11; nejkratší S–B–T = 6 – hladový postup selhal
- (a) křižovatky, úseky ulic, čas jízdy; orientovaný kvůli jednosměrkám; (b) lidé, přátelství, neohodnocený (neorientovaný); (c) činnosti, návaznosti „musí být hotovo před“, doba trvání; orientovaný bez cyklů
- 7 dní; kritická cesta A–B–D; C má rezervu 2 dny
- 10; 45; 4 950 (podle $\frac{n(n-1)}{2}$)
- pořadí uzavírání: D 0, B 2, A 3, C 8, E 10, S 13; nejkratší cesta D–B–A–C–E–S za 13 min
- kratší je okresní (45 km), rychlejší dálnice (30 min × 45 min); navigace hledající nejrychlejší cestu musí hrany ohodnotit časem, ne délkou
- 11 dní; kritická cesta A–B–D–E; rezervy: C 3 dny, F 6 dní, ostatní 0
- o 2 dny ne – rezerva C jsou 3 dny, projekt trvá dál 11 dní; o 4 dny ano – C skončí 11. den, E až 12. den, projekt trvá 12 dní a kritická cesta se změní na A–C–E
- 6 pořadí (3 okruhy v obou směrech): P–A–B–C–P = 10 km (nejkratší), P–A–C–B–P = 12 km, P–B–A–C–P = 14 km; pro 10 adres $10! = 3\,628\,800$ pořadí – hrubá síla rychle přestává stačit
- stav = kdo je na levém břehu (včetně převozníka); nejkratší cesta ve stavovém grafu má 7 přejezdů: koza tam, zpět prázdný, vlk (nebo zelí) tam, koza zpět, zelí (nebo vlk) tam, zpět prázdný, koza tam
- otevřená odpověď; kontrola: graf je orientovaný bez cyklů, má jeden začátek a konec, každá činnost má dobu a předchůdce, kritická cesta je nejdelší a má nulové rezervy
- A 0–3, B 3–8, C 3–7, F 3–5, D 8–10, E 10–11; síťový graf se hodí k výpočtu kritické cesty, Ganttův diagram k plánování a sledování v čase
- $\binom{2k}{k}$: 252; 184 756; $\approx 1,4 \cdot 10^{11}$; Dijkstra asi 1 296; 14 641; 194 481 kroků – hrubá síla roste mnohem rychleji
- {'D': 0, 'A': 3, 'B': 2, 'C': 8, 'E': 10, 'S': 13}; cyklus proběhne 6× (jednou pro každý vrchol), v každém průchodu hledá minimum mezi až 6 vrcholy – proto asi n^2 kroků
- vrcholy = křižovatky, orientované hrany = úseky (jednosměrky), ohodnocení = předpokládaná doba jízdy podle aktuálního provozu; ráno jsou úseky v zácpách „delší“; všech cest je astronomicky mnoho, proto používá efektivní algoritmy (Dijkstra a jeho vylepšení)
- $n^2 = 10^{12}$ kroků $\approx 1\,000\text{ s} \approx 17\text{ min}$; $n \log_2 n \approx 2 \cdot 10^7$ kroků $\approx 0,02\text{ s}$; pro navigaci jen verzi s haldou – pro malý graf by rozdíl nebyl znát

Řešení krok za krokem

Úloha 14

- Stav = kdo je na levém břehu (převozník P, vlk V, koza K, zelí Z); začátek PVKZ | –, cíl – | PVKZ.
- Zakázané jsou stavy, kde bez převozníka zůstane V s K nebo K se Z; povolených dosažitelných stavů je 10.
- Hrana = jeden přejezd převozníka (sám, nebo s jednou věcí).
- Nejkratší cestu najde prohledávání do šířky: 1. koza tam, 2. zpět prázdný, 3. vlk tam, 4. koza zpět.
5. zelí tam, 6. zpět prázdný, 7. koza tam (v krocích 3 a 5 lze vlka a zelí prohodit).
- Nejméně 7 přejezdů.

Úloha 17

- Každá nejkratší cesta má $2k$ kroků, z toho k doprava; stačí vybrat, které to jsou: $\binom{2k}{k}$ cest.
- $k = 5$: $\binom{10}{5} = 252$; $k = 10$: $\binom{20}{10} = 184\,756$; $k = 20$: $\binom{40}{20} \approx 1,4 \cdot 10^{11}$.
- Křižovatek je $n = (k+1)^2$: 36, 121 a 441.
- Dijkstra asi n^2 kroků: 1 296; 14 641; 194 481.
- Počet cest roste exponenciálně, kroky Dijkstrova algoritmu jen polynomiálně – pro velké mapy hrubá síla nepřipadá v úvahu.

Úloha 18

1. Na začátku $d["D"] = 0$, ostatní nekonečno; v každém průchodu cyklu se vybere nehotový vrchol s nejmenším d a uzavře se.
2. Pořadí uzavírání: D (0), B (2), A (3 přes B), C (8 přes A), E (10 přes C), S (13 přes E).
3. Program vypíše {'D': 0, 'A': 3, 'B': 2, 'C': 8, 'E': 10, 'S': 13}.
4. Cyklus while proběhne $6\times$ – jednou pro každý vrchol.
5. V každém průchodu hledá minimum až mezi 6 vrcholy $\rightarrow$ celkem asi $n \cdot n = n^2$ kroků.